

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터공학응용기초	담당교수 (Instructor)	김석운	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 컴퓨터 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	수업 직후 또는 이메일
교수실 (Office)	21401	연락처 (Telephone)	02-813-0682	이메일 (e-mail)	ksy@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 공학에서 다루는 이론과 응용에 쓰이는 기본 개념과 방법들을 소개한다. 정보처리와 전달에 사용되는 기본 소자들을 소개하고, 이들로 구성된 시스템의 특성, 반응 및 응용을 학습함으로써 컴퓨터 및 통신 시스템에 적용할 수 있는 능력을 갖게 함을 목적으로 한다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터 공학에서 다루는 이론과 응용에 쓰이는 기본 개념과 방법들을 익힌다. 정보처리와 전달에 사용되는 기본 소자들과 이들로 구성된 시스템의 특성, 반응 및 응용을 학습함으로써 컴퓨터 및 통신 시스템에 적용할 수 있는 능력을 갖게 함을 목적으로 한다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	35
기말고사	100	35
과제	100	20

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Electronics Fundamentals (Circuits, Devices, and Applications)/Thomas Floyd, David Buchla/시그마프레스/8판/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction, Components, Quantities, Units	전자공학의 전반적인 내용에 대해서 설명하고 이 과목의 강의를 진행하는 과정을 소개한다. 그리고 전류, 전압, 전력에 대한 정의 및 Ohm의 법칙을 복습한다.	강의, 시험	교재 Ch1.1~2.8
02	Series, Parallel, and Series-Parallel Circuits	직렬회로에서의 등가저항, Ohm의 법칙, Kirchhoff의 전압법칙 및 전압분배기를 설명하고, 병렬회로에서의 등가저항, Kirchhoff의 전류법칙, 전류분배기의 원리 및 응용을 다룬다.	강의, 시험	교재 Ch3.1~6.9
03	Alternating Current and Voltage	정현파의 전압원, 교류발전기의 원리, 교류회로에서의 Ohm 및 Kirchhoff의 법칙을 설명하고 비정현파와 비교한다.	강의, 시험	교재 Ch8.1~8.9
04	Capacitors and RC Circuits	Capacitor의 원리, 형태, 직 병렬회로에서의 성질, 직류 및 교류회로에서의 용량성에 관해 설명하고 직렬 및 병렬 RC회로에 대한 분석을 한다.	강의, 시험	교재 Ch9.1~10.9
05	Inductor and RL Circuits	자기유도의 기본적인 성질과 이들의 직렬 및 병렬회로에서의 합성 값을 구하고 RC의 직렬 및 병렬회로의 임피던스, 위상각 및 전력소모를 구한다.	강의, 시험	교재 Ch11.1~12.9
06	RLC Circuits	직/병렬 RLC회로에 대한 합성 임피던스와 위상각을 구하고 각 요소에 흐르는 전류와 걸리는 전압 및 전력의 성질에 관해 분석한다.	강의, 시험	교재 Ch13.1~13.4
07	Resonance	직렬 및 병렬로 된 RL회로 정현파 전원을 인가한 경우에 발생하는 여러 가지 반응을 확인하고 공급 및 소모전력에 대해 설명한다.	강의, 시험	교재 Ch13.5~13.8
08	Transformers	중간고사 변압기 회로에 대해 공부한다.	강의, 시험	교재 Ch14.1~14.11
09	Time Response of Reactive Circuits	RC 적분기의 원리, 적분기에 대한 단일 및 연속적인 펄스파에 대한 응답, RC 미분기, RL 적분기 및 RL 미분기에 대한 펄스신호에 대한 응답을 알아본다.	강의, 시험	교재 Ch15.1~15.9
10	Diodes and Applications	반도체의 원자구조, 원자의 결합, 반도체에서의 전도, P 및 N형 반도체, PN접합에 대한 바이어싱, Diode의 특성을 설명하여 다이오드의 원리를 학습한다.	강의, 시험	교재 Ch16.1~16.3
11	Rectifiers, Special-Purpose Diode	교류전원으로부터 직류전원을 얻는 정류기 즉 반파 정류기와 전파 정류기 및 제한기를 설명하고 Zener 다이오드, 발광다이오드 등 특수다이오드에 관해 학습한다.	강의, 시험	교재 Ch16.4~16.7

강의계획서 (SYLLABUS)

12	Bipolar Junction Transistors	BJT 트랜지스터와 바이어스 방법, 트랜지스터 증폭기, BJT증폭기 및 스위치를 이해하고 이의 파라미터 및 정격을 학습한다.	강의, 시험	교재 Ch17.1~17.4
13	FET	접합 전계 효과 트랜지스터(JFET) 및 금속산화 트랜지스터(MOSFET)의 구성과 바이어스방법을 공부한다.	강의, 시험	교재 Ch17.5~17.8
14	OP-Amps	연산증폭기(OP-Amp)를 소개한 후 차등증폭기 및 연산증폭기의 파라미터에 대해 설명하고 부귀환 회로(Negative Feedback)와 연산증폭기의 임피던스를 구한다.	강의, 시험	교재 Ch18.1~18.7
15	Basic OP-AMP Circuits	연산증폭기를 이용한 비교기(Comparator), 가산증폭기, 적분기 및 미분기의 특성 및 용도에 대해서 학습한다. 기말고사	강의, 시험	교재 Ch19.1~19.6

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			